Laporan v7: augmentasi sinus takikardia

Contoh Normal cepat sintetis dari detak asli pasien latih; tanpa data baru

135 bpm
7a: ambang Normal (v3.1: 115)

98%
7a: takikardia 120–130 → Normal

−0,006
Δ Macro-F1 7a vs v3.1, P = 0,41

0,56
recall AFL 7a (v3.1: 0,59)

Jawaban singkat
Sebagian bisa. Contoh sinus takikardia sintetis 100–130 bpm (7a) menggeser batas alarm palsu dari 115 ke 135 bpm, dan Macro-F1 tidak berubah secara terukur (0,825 vs 0,832, P = 0,41). Harganya di AFL: recall AFL 0,592 → 0,555, terutama pasien 08378 yang AFL 2:1-nya sangat teratur (0,96 → 0,71). Di atas ±135 bpm masalahnya tetap ada: varian 100–160 bpm (7b) rusak, karena di rentang itu sinus takikardia dan AFL 2:1 tidak bisa dibedakan dari interval RR. **Paket produksi tetap v3.1**; 7a kandidat bila pemilik produk menerima harganya.

Hipotesis dan hasilnya

Varian	Hipotesis (sebelum hasil)	Hasil	Status
7a: sintetis 100–130 bpm	Ambang ≥ 125 bpm, Macro-F1 tidak lebih buruk dari v3.1	Ambang 135 bpm; Δ Macro-F1 −0,006 (P = 0,41, tidak terbedakan); recall AFL turun	**Terbukti**, dengan harga AFL
7b: sintetis 100–160 bpm	Ambang naik lebih jauh, recall AFL turun	Ambang 85 bpm (rusak); Macro-F1 0,700, lebih buruk	**Ditolak**
kontrol (resep v5b)	OOF sama dengan v5b	selisih probabilitas maks 0,0	**Terbukti**

Kriteria kandidat produksi untuk 7a (ditetapkan sebelum hasil)

Kriteria	Hasil	Status
Macro-F1 tidak lebih buruk dari v3.1 (P > 0,05)	P = 0,41	lolos
Ambang ≥ 125 bpm di keempat jenis variasi	135 bpm	lolos
Recall AFL per pasien tidak runtuh (turun < 0,20)	08378 0,96 → 0,71	**tidak lolos**

Perbandingan dengan versi sebelumnya

Window uji detektor 50 Hz, 5 ulangan × 5 fold pasien, bias cross-fit, CI 95% bootstrap pasien

Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	Normal recall	AFL palsu / jam	episode AFL terdeteksi
v1	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,728 [0,37–0,98]	0,903	5,10	91%
v3.1	0,832 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,592 [0,13–0,91]	0,924	0,51	74%
v5b bobot lunak	0,830 [0,68–0,89]	0,637 [0,17–0,80]	0,595 [0,16–0,82]	0,929	0,54	78%
7a: sintetis 100–130	0,825 [0,68–0,88]	0,618 [0,18–0,76]	0,555 [0,14–0,71]	0,937	0,58	74%
7b: sintetis 100–160	0,700 [0,62–0,75]	0,275 [0,05–0,39]	0,454 [0,21–0,63]	0,876	3,93	86%

OOF (out-of-fold) = prediksi untuk pasien yang tidak ikut dilatih. *CI* = rentang 95% dari 2.000 kali mengambil ulang pasien. *Bias* = geseran skor kelas yang dipilih dari fold lain (cross-fit). v1 = sistem sebelum revisi, v3.1 = paket produksi, v5b = resep yang sama dengan v7 tanpa data sintetis.

Selisih berpasangan (sampel bootstrap sama)

Varian	vs	Δ Macro-F1	Δ AFL recall	Δ Normal recall
7a: sintetis 100–130	v3.1	−0,006 (P = 0,41) tidak terbedakan	−0,036 (P = 0,37) tidak terbedakan	+0,013 (P = 1,00) lebih baik
	v5b	−0,005 (P = 0,33) tidak terbedakan	−0,039 (P = 0,01) lebih buruk	+0,008 (P = 1,00) lebih baik
7b: sintetis 100–160	v3.1	−0,131 (P = 0,00) lebih buruk	−0,138 (P = 0,10) tidak terbedakan	−0,048 (P = 0,00) lebih buruk
	v5b	−0,130 (P = 0,00) lebih buruk	−0,140 (P = 0,10) tidak terbedakan	−0,053 (P = 0,00) lebih buruk

Cara membaca

7a setara dengan v3.1 dan v5b di Macro-F1, sedikit lebih baik di recall Normal, dan lebih buruk dari v5b di recall AFL (Δ −0,039, P = 0,01). Jadi data sintetis menukar sebagian deteksi AFL dengan lebih sedikit alarm palsu Normal. 7b lebih buruk di hampir semua metrik dan membunyikan AFL palsu 3,9 kali per jam (v3.1: 0,51).

Cara membuat sinus takikardia sintetis

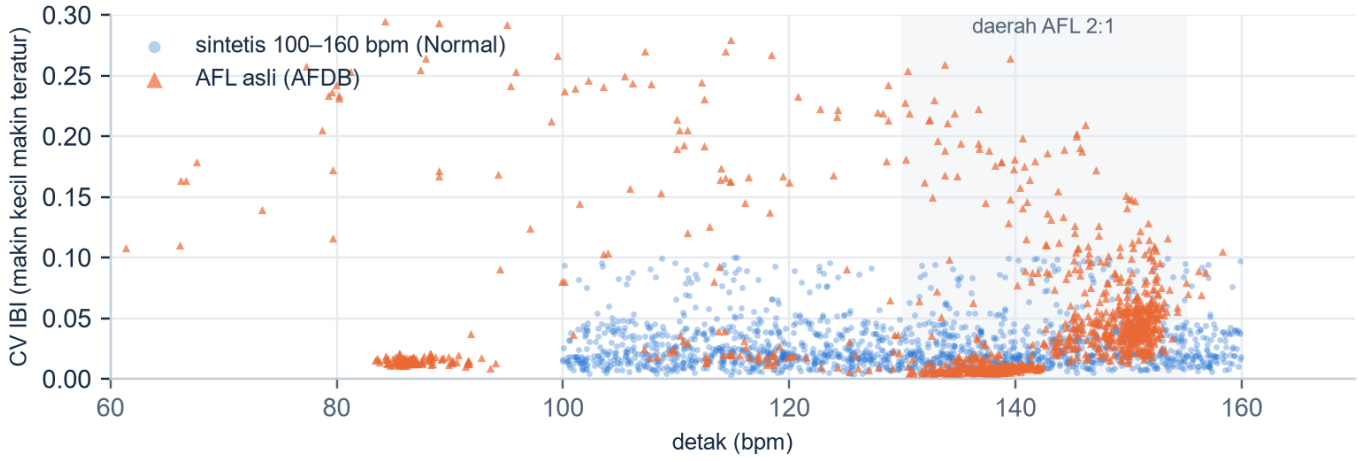
Detak Normal asli dipadatkan waktunya; hanya dari pasien latih di setiap fold

• Urutan detak 23 rekaman diekstrak ulang dengan detektor produksi, lalu **dibuktikan identik** dengan dataset v2: window yang dipotong darinya sama bit demi bit (165.978 window).

• Untuk setiap contoh: pilih detak Normal acak dari pasien latih, pilih detak target acak dalam rentang varian, kalikan IBI dengan s = IBI target / rata-rata IBI sumber (s < 1, jadi hanya dipercepat), lalu potong 10 detik dengan fase acak.

• Sinus takikardia itu teratur. Contoh dengan CV IBI > 0,10 dibuang: 22% window Normal asli melebihi batas ini (denyut ektopik), sedangkan AFIB hampir selalu di atasnya (p10 = 0,13). Cepat dan tidak teratur adalah ciri AFIB, jadi tidak boleh diajarkan sebagai Normal.

• 6.000 contoh per fold (±7% window Normal latih), berlabel Normal. Resep training sama dengan v5b (bobot kelas lunak), fold, seed, dan hiperparameter sama dengan referensi. Fungsi training diimpor dari v5.

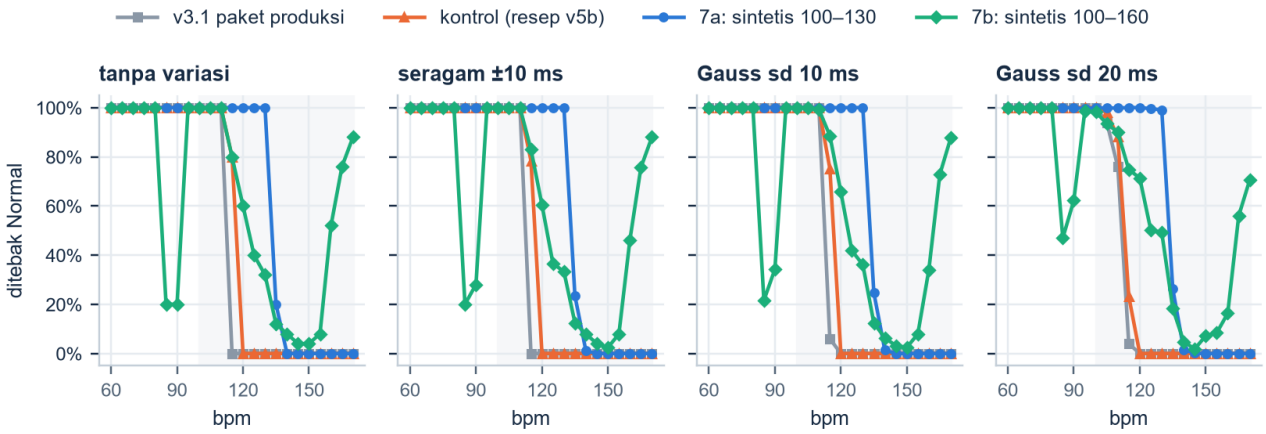


Kenapa dua rentang

Di AFDB, 75% window AFL berada di 130–155 bpm (AFL 2:1) dan hanya 130 dari 1.152 di 100–130 bpm. 7a hanya mengisi daerah yang jarang AFL; 7b sengaja menutupi daerah AFL 2:1 untuk mengukur harga penuhnya. Grafik di atas memperlihatkan masalahnya: di 130–155 bpm, contoh Normal sintetis dan AFL asli sama-sama teratur.

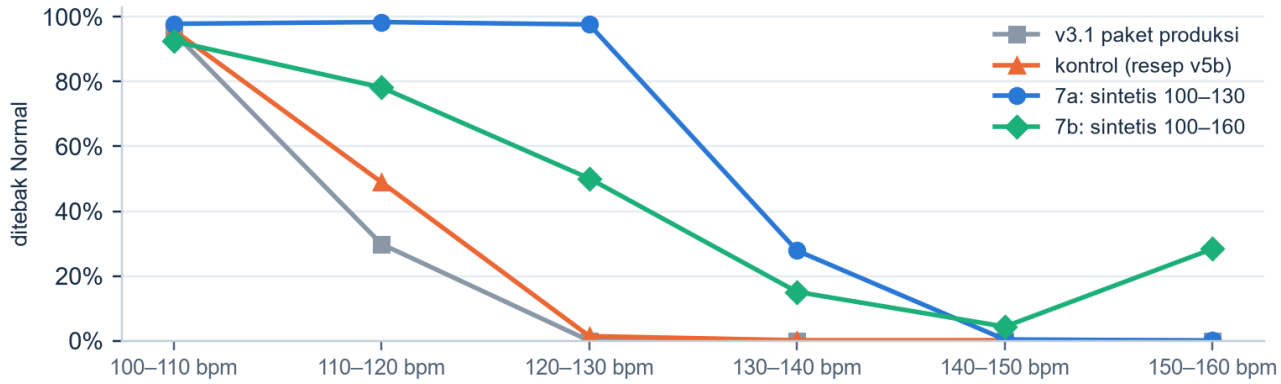
Uji stres takikardia

Protokol butir 9: ritme teratur sintetis v3.2 dan sinus takikardia sintetis dari pasien uji



Model	Ambang: tanpa variasi	Ambang: seragam ±10 ms	Ambang: Gauss sd 10 ms	Ambang: Gauss sd 20 ms
v3.1 paket produksi	115 bpm	115 bpm	115 bpm	115 bpm
kontrol (resep v5b)	120 bpm	120 bpm	120 bpm	115 bpm
7a: sintetis 100–130	135 bpm	135 bpm	135 bpm	135 bpm
7b: sintetis 100–160	85 bpm	85 bpm	85 bpm	85 bpm

Sinus takikardia sintetis dari pasien uji (lebih mirip detak asli)



Yang terlihat

Pada model fold, ambang naik dari 115–120 bpm (kontrol) ke 135 bpm (7a). Pada sinus takikardia sintetis dari pasien yang tidak ikut dilatih, 7a menebak Normal 98% di 110–120 bpm dan 98% di 120–130 bpm (paket v3.1: 30% dan 0%). Di atas 130 bpm alarm tetap berbunyi (28% Normal di 130–140, 0% di atas 140). 7b tidak stabil: bias AFL +1,5 yang dipilih cross-fit membuat ritme sangat teratur di 85–90 bpm (mirip kelompok AFL lambat di hal. 3) ditebak abnormal, sehingga ambangnya tercatat 85 bpm, dan di 120–145 bpm alarm tetap berbunyi.

Window asli per pita detak dan per pasien AFL

Prediksi OOF pada window AFDB; rata-rata 5 ulangan

Kelas & pita (Normal: % alarm; AFL: % terdeteksi)	v3.1	v5b bobot lunak	7a: sintetis 100–130	7b: sintetis 100–160
Normal 100–110 bpm (8.766 window)	13%	12%	11%	16%
Normal 110–120 bpm (568 window)	59%	59%	44%	58%
Normal ≥120 bpm (100 window)	95%	95%	69%	86%
AFL 110–120 bpm (66 window)	7%	5%	6%	12%
AFL ≥120 bpm (903 window)	75%	75%	70%	57%

Recall AFL per pasien	v1	v3.1	v5b bobot lunak	7a: sintetis 100–130	7b: sintetis 100–160
04043	1,00	0,40	0,80	0,60	0,80
04908	1,00	0,92	0,92	0,93	0,98
04936	0,67	0,51	0,57	0,56	0,44
06426	0,73	0,17	0,30	0,19	0,53
07910	0,21	0,00	0,00	0,00	0,03
08215	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
08378	1,00	0,96	0,83	0,71	0,53

Sumber AFL palsu & bias	v1	v3.1	v5b bobot lunak	7a: sintetis 100–130	7b: sintetis 100–160
AFL palsu / ulangan	2.240	274	305	276	2.133
… dari pasien tanpa AFL	1.059	25	25	58	1.085
bias median (Normal, AFIB, AFL)	—	0,00; −0,75; −4,50	0,00; −0,25; −2,25	0,00; −0,75; −1,75	0,00; 1,00; 1,50

Yang terlihat

Window Normal asli ≥120 bpm (umumnya tidak teratur) yang membunyikan alarm turun dari 95% ke 69%. Deteksi AFL ≥120 bpm turun dari 75% ke 70%; kerugian terbesar di 08378, yang AFL-nya paling teratur. 07910 dan 08215 tetap tidak terdeteksi oleh semua model.

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Termasuk sensitivitas tanpa 04936 dan batasan

Data	Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	P(v3.1 > model)
semua pasien	v3.1	0,832 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,592 [0,13–0,91]	—
	7a: sintetis 100–130	0,825 [0,68–0,88]	0,618 [0,18–0,76]	0,555 [0,14–0,71]	0,59
	7b: sintetis 100–160	0,700 [0,62–0,75]	0,275 [0,05–0,39]	0,454 [0,21–0,63]	1,00
tanpa 04936	v3.1	0,859 [0,62–0,92]	0,725 [0,02–0,90]	0,663 [0,02–0,89]	—
	7a: sintetis 100–130	0,805 [0,63–0,86]	0,553 [0,03–0,70]	0,448 [0,02–0,67]	0,67
	7b: sintetis 100–160	0,628 [0,59–0,67]	0,055 [0,01–0,15]	0,135 [0,01–0,82]	0,99

Hal	Keputusan / status
Paket produksi	Tetap v3.1; v7 tidak dikemas
7a (100–130 bpm)	**Kandidat, menunggu keputusan pemilik produk**: alarm palsu pada sinus takikardia sintetis 100–130 bpm hampir hilang, dibayar dengan sebagian deteksi AFL 2:1 (08378). Sebelum dikemas: latih ulang di semua pasien, bootstrap bersarang, validasi pada sinus takikardia asli
7b (100–160 bpm)	Ditolak. Di 130–160 bpm interval RR tidak cukup untuk membedakan sinus takikardia dari AFL 2:1
Resep	Augmentasi sintetis tersedia di `augmentasi.synth_windows` untuk model berikutnya

Langkah berikutnya

• **Data eksternal dengan sinus takikardia asli dan bentuk gelombang EKG** (mis. Chapman–Shaoxing): satu-satunya jalan untuk 135–160 bpm, sekaligus untuk memvalidasi hasil sintetis ini. Unduhan butuh persetujuan.

• Jika 7a dipilih: v7.1 = latih di semua pasien, bootstrap bersarang (protokol butir 10), uji pada rekaman perangkat saat aktivitas.

Batasan

• Semua manfaat diukur pada sinus takikardia **sintetis**. Detak asli yang dipercepat mempertahankan variabilitas relatifnya, padahal pada takikardia sungguhan variabilitas biasanya mengecil.

• Sumber sintetis adalah pasien AF di AFDB; detak Normal mereka belum tentu mewakili orang sehat.

• Reproduksi: `python tools/run_notebook.py v7_augmentasi_takikardia/augmentasi_takikardia.ipynb` (±45 menit GPU, bisa dilanjutkan), lalu `laporan/build_report.py --extract` dan tanpa argumen.